

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 9

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
17.12.2024
Abgabe: Di. 07.01., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 07.01, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Optimierungs- vs. Entscheidungsvariante.

Tutoraufgabe 9.1

(a) Die vier Probleme A, B, C, D sind Entscheidungsprobleme, über die folgendes bekannt ist:

(1) $A \leq_p \text{SATISFIABILITY} \leq_p B$

(2) $A \leq_p C$

(3) $B \leq_p \text{SATISFIABILITY} \leq_p D$.

Markieren Sie in der folgenden Tabelle die Aussagen, die wir mit Sicherheit wissen (unabhängig davon, ob $P = NP$ oder $P \neq NP$ gilt), mit einem **J** und alle Aussagen, die mit Sicherheit nicht gelten, mit einem **N**. Geben Sie weiterhin an, aus welcher Bedingung die Aussage folgt. Es reicht dafür, die Nummer der Bedingung(en) mit anzugeben.

Markieren Sie außerdem alle Aussagen, die nicht aus den obigen Bedingungen ableitbar sind, mit einem Minus (-).

	in NP	NP-schwer	NP-vollständig
A			
B			
C			
D			

(b) Beweisen oder widerlegen Sie:

Für Sprachen A und B mit $A \leq_p B$ gilt: „ A ist NP-vollständig“ impliziert „ B ist NP-vollständig“

Tutoraufgabe 9.2

Zeigen Sie, dass das folgende Problem in NP liegt.

MATCHING

Eingabe: Ungerichteter Graph $G = (V, E)$, natürliche Zahl k .

Frage: Existiert ein Matching in G der Größe mindestens k ?

Tutoraufgabe 9.3

Zeigen Sie entweder, dass das folgende Problem in NP ist, oder geben Sie eine Intuition an, warum es kein einfaches polynomielles Zertifikat-Verifizierer-Paar gibt.

EUCLIDEAN MINIMUM SPANNING TREE (EMST)

Eingabe: Eine Menge von Punkten $P = \{(i, j) \mid i, j \in \mathbb{N}\}$ in der euklidischen Ebene, eine natürliche Zahl k .

Frage: Gibt es einen Spannbaum zwischen allen Punkten aus P mit einer Gesamtlänge höchstens k ?